

忆 James Serrin

Howard Levine Hans Weinberger (协调编辑)

James Serrin (塞林, 昵称 Jim Serrin) 1926 年 11 月 1 日出生在芝加哥, 在伊利诺伊州的埃文斯顿 (Evanston) 长大. 他在 David Gilbarg¹⁾ 的指导下在印第安纳大学做了研究生. 他以题为“关于气穴现象 (cavitation) 的流体动力学理论”意义深远的论文于 1951 年获得博士学位.

在接下来的几年里, 他写了几篇关于气穴现象的论文, 是一些很有影响的关于可压缩流体的论文, 另一篇是关于椭圆型方程的 Harnack (哈纳克) 不等式的重要论文. 这些论文很快地建立了他在偏微分方程领域里正在升起的新星的声誉. 这种声誉导致他被《物理学手册



James Serrin 在他家后院. Patrizia Pucci 摄

(Handbuch der Physik)》选为撰写文章“经典流体力学的数学原理” (Handbuch der Physik, VIII/1, Springer, 1959, p. 125—263) 的作者, 该文仍然是有关经典流体力学主题的标准参考文献.

1951—1952 年 Jim Serrin 在普林斯顿 (Princeton) 大学任 Fine (范因)²⁾ 讲师, 1952—1954 年在麻省理工学院 (MIT) 任 C. L. E. Moore (摩尔)³⁾ 讲师. 1952 年他和 Barbara West 结婚, 她一直是他一生的得力伴侣和助手. 有关恋爱求婚的详情, 见本文的最后一节.

Jim 在 1954 年来到明尼苏达大学, 除了受聘外出担任众多的访问教授职位外, 他的整个职业生涯, 即使在 1995 年他退休后, 一直是在明尼苏达大学. 1964—1965 年他担

译自: Notices of the AMS, Vol. 60 (2013), No. 6, p. 700—712, Recalling James Serrin, Howard Levine and Hans Weinberger, Coordinating Editors, figure number 12. Copyright ©American Mathematical Society 2013. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

Howard Levine 是美国 Iowa 州立大学的杰出教授、荣休数学教授, 他的邮箱地址是 halevine@iastate.edu.

Hans Weinberger 是美国明尼苏达大学的荣休 I. T. 数学教授, 他的邮箱地址是 hfw@math.umn.edu.

1) 1918—2001, 美国数学家, 斯坦福大学荣休教授.——译注

2) Henry Burchard Fine, 1858—1928, 美国数学家, 1909 年起任普林斯顿大学科学系主任, 1911—1912 年任美国数学会理事长. 为认可他在发展数学系中的关键作用, 数学系所在的大楼以他的名字命名, 称为 Fine Hall. 他在 1904 年写的《学院代数学 (A College Algebra)》在美国曾被广泛使用, 1940 年代起被骆师曾, 吴维一等人几次译为中文《范氏大代数》(或它的删节本), 在我国有较大的影响.——译注

3) Clarence Lemuel Elisha Moore, 1876—1931, 美国数学家, 从 1904 年到他去世都在 MIT 数学系工作. 摩尔讲师 (C. L. E. Moore instructor) 是为了纪念他设立的, 曾任摩尔讲师中最著名的是 John Nash (纳什), 还有 3 位后来获得 Fields 奖 (Paul Cohen (科恩), Daniel Quillen (奎伦), 和 Curtis T. McMullen).——译注

任明尼苏达大学数学学院院长, 而且在 1969 年被任命为校董事数学讲席教授 (Regents' Professor of Mathematics).

Jim Serrin 获得过许多荣誉. 他于 1972 年获得英国 Sussex 大学荣誉博士学位, 1992 年获得意大利 Ferrara 大学荣誉博士学位, 1992 年获得意大利 Padua 大学荣誉博士学位, 并于 2005 年获得位于法国 Tours 市的 François-Rabelais 大学荣誉博士学位. 1973 年他获得了美国数学会的 George David Birkhoff (伯克霍夫)¹⁾ 应用数学奖. 他是美国科学院和美国艺术和科学学院院士, 并且是芬兰科学院的外籍院士.

1969—1970 年 Jim Serrin 是美国自然哲学学会的主席. 1972—1974 年他在美国数学会 (AMS) 理事会任职, 他也是 AMS 3 个委员会的委员. 1969—1986 年, 他是期刊《理性力学与分析档案 (Archive for Rational Mechanics and Analysis)》的共同主编. 他也是其他许多期刊的编委. 他受邀做了许多邀请报告, 包括两次在国际数学家大会的邀请报告.

在他的教学生涯中, James Serrin 指导了 12 个研究生的研究工作.

Serrin 发表了近 200 篇论文. 直到去世他的研究工作一直在进行, 其中两份手稿仍然在出版过程中. 他和 Patrizia Pucci²⁾ 合著的专著《最大值原理 (The Maximum Principle)》, Birkhäuser, 2007. 《James B. Serrin 文选 (The Selected Works of James B. Serrin)》³⁾ 正由 Springer 出版社在 Basel 出版.

Donald Aronson⁴⁾

Jim Serrin 是一位真正伟大的数学家和一个了不起的人. 我在 1953 年第一次遇见 Jim 时, 我是 MIT 的研究生, 他是 Moore 讲师. 他正在讲授 PDE (偏微分方程) 的研究生课程. 1951 年夏天在洛杉矶加州大学 (UCLA), 我从 I. J. Schoenberg⁵⁾ 讲座中发现我对 PDE 产生了兴趣, 1952 年由于我在 MIT 选学的课程, 我完全转向了 PDE. 出于我现在想不起来的原因, 1953 年我决定去听 Jim 简洁明了的优雅讲座, 而且完全被迷住了. 这是我职业生涯的一个关键转折点. 我本来希望在 Jim 的指导下写论文, 但他很快就离开了 MIT.

Jim 在明尼苏达大学是我决定到明尼苏达大学工作的一个非常大的因素. 我继续从他的一些讲座, 例如他在微分理论和边界层理论方面的巧妙课程中学习. 最终我们进行合作研究, 这是 Jim 影响力的另一个侧面. 他是一个非常严谨而且头脑清晰的作者, 我希望他的某些这样的优点能够传给我.

与 Jim 合作并不容易. 虽然我们在数学上的看法一致, 能够坦诚相见, 但是我们似乎对语法和符号有无穷无尽的争论. 然而, 最终研究还是出了成果. 我们写了两篇关于

1) 1884—1944, 美国数学家, 是他那个年代美国数学最重要的领袖, 被许多人认为是一位杰出的数学家.——译注

2) 女, 1952—, 意大利 Università degli Studi di Perugia 数学教授, 2009—2013 年任该校科学学院学术副院长, 已发表论文 160 多篇.——译注

3) 《James Serrin - Selected Papers》(2 volumes), Patrizia Pucci, Vicentiu D. Radulescu, Hans F. Weinberger, (Editors) 2014, Springer, Basel.——译注

Donald Aronson 是明尼苏达大学的荣休数学教授. 他的邮箱地址为 arons001@math.umn.edu.

4) 1956 年在 MIT 获博士学位, 导师是美国数学家 Norman Levinson (莱文森).——译注

5) Isaac Jacob Schoenberg, 1903—1990, 罗马尼亚裔美国数学家, 他因发现样条 (Splines) 而闻名.——译注

具散度结构抛物方程的文章. 其中一篇与最大值原理有关的文章, 我怀疑从未有人读过. 另一篇关于导出 Harnack 原理的文章, 已经证明是相当有用的. 例如, 它是我导出线性散度结构方程基本解 Gauss (高斯) 估计的主要组成部分之一. 这两篇文章是 Jim 对抛物型方程领域的仅有涉猎, 但是他继续对椭圆方程和变分法做出了开创性研究.

Jim 待人友好, 爱社交, 我怀念 Jim 和 Barbara 的盛情款待. 虽然我们通常在政治方面有不同看法, 但是我们除了数学外还分享在艺术、音乐和文学方面的许多共同兴趣. 我们不会很快看到和他一样的人了, 而我作为他的朋友和同事肯定会想念他.

Alberto Farina

2008 年 6 月在意大利 Perugia 遇到了 James Serrin. 他邀请我于 2008 年 10 月到 Minneapolis 去访问他, 我们立即开始一起合作写了我们的第一篇文章. 这是我们合作和友谊的开始. James 去世后, 我意识到我们已经互相发送了超过 500 封的电子邮件. 我想和你们分享他寄给我的 (在 2008 年圣诞节前后写的) 电子邮件.

这是我怀念您, James, 的方式. 一位杰出的数学家, 言谈举止优雅, 充满活力和热情, 总是追求卓越. 一个在周围的人——家庭、朋友和合作者的敬重下生活和工作的人. 一个对生命之美和周围世界十分敏感的人.

* * * *

Date: 21 Dec 2008 13:25:02 -0600 [21.12.2008 20:25:02 CET]

亲爱的 Alberto,

我们现在在蒙大拿 (Montana) 的山区, 正处在一场暴风雪中 (美丽, 但也使我们暂时孤立). 我仍然在思考定理 3 的反例 [...]

Buon Natale! (意大利语: 圣诞快乐!)

James

* * * *

Date: 22 Dec 2008 20:40:02 -0600 [23.12.2008 03:40:02 CET]

亲爱的 Alberto,

为省时间, 我决定写例 7 (§8) 案卷, 而不是等到稍后收到完整文章初稿后再去写 [...]

山在圣诞节期间绝对是美丽的.

最美好的祝愿,

James

* * * *

Alberto Farina 是位于法国 Amiens 的 Picardie Jules Verne 大学的数学教授. 他的邮箱地址为 alberto.farina@u-picardie.fr.



从左到右: Hans Weinberger, Grisha Barenblatt, Don Aronson, Jim Serrin. 照片由 Don Aronson 提供

23 Dec 2008 20:50:55 -0600 [24.12.2008 03:50:55 CET]

亲爱的 Alberto,

在这里到处都是雪, 我不能停止思考这篇论文!

事实上, 为了获得定理 1 的一个完整的反例, 我们仍然应该在 [...] 的情况下处理例 3 的情形.

祝圣诞快乐!

James

* * * *

Date: 24 Dec 2008 14:50:41 -0600 [24.12.2008 21:50:41 CET]

亲爱的 Alberto,

是的, 我想你可能已经离开了你的家. 我希望像我那样, 你和你的家人在一起度过了愉快的时光. 关于定理 1 余下的情形, 我已经取得了一种进展, [...], Barbara 和我一起祝你们“圣诞快乐”.

James

* * * *

Date: Mon, 29 Dec 2008 15:31:09 -0600 [29.12.2008 22:31:09 CET]

亲爱的 Alberto,

一切看起来都很好. [...], 巨大的进展!

James

又及: 我星期三早上会在办公室.

* * * *

这些通信联系的结果就是合写的文章“完全强制性的拟线性椭圆型方程的整解 (Entire solutions of completely coercive quasilinear elliptic equations)”, J. of Differential Equations 250 (2011), 4367–4408.

Avner Friedman (弗里德曼)¹⁾

Jim 不仅仅是一个朋友, 更多的是一位同事. 他在科学上和个人方面设定了高标准. 他的研究工作的特点是清晰的定理和优美的证明. 他在我的整个职业生涯中, 特别是在我的早年非常支持我. 我记得我们第一次见面是 1958 年在印第安纳大学, 我是数学系的讲师. Jim 早在 7 年前就从印第安纳大学毕业, 他对我进行了一次事先没有通知我的短暂的访问. 一天下午, 有人敲我的房门, 他走进来并作了自我介绍. 我带着怀疑和敬畏的心情问道“你是 Jim 吗?”, 早在我还是研究生的时候就读过他的一些令人惊喜的论文.

在这里要评论, 即使是非常简要的评论, Jim 对数学及其应用的开创性贡献是不可能的. 所以, 我只能说一说他的早期工作. Jim 于 1951 年获得博士学位. 1952—1953 年, 他发表了有关流体力学: 在无穷大流体中快速运动的物体以及从喷嘴中爆发出的射流形成

Avner Friedman 是美国俄亥俄州立大学的杰出大学数学教授. 他的邮箱地址为 afriedman@mbi.osu.edu.

1) 1932—, 美国数学家, 偏微分方程和数学建模专家. 美国科学院、美国艺术和科学学院院士, SIAM 主席 (1993—1994), 位于明尼苏达大学的数学及其应用研究所所长 (1987—1997), 位于俄亥俄州立大学的数学生物科学研究所创建所长 (2002—2008).——译注

的空穴 (cavities) 中提出来的自由边界问题的 4 篇优秀论文 [1]—[4]. 这些主题在 20 世纪 30 年代初期是非常活跃的研究领域, 但此后一直没有什么进展, 直到 Jim 发表了上述 4 篇论文后才使这方面的研究有了新的活力. Jim 引入了新的变分方法和新的比较原理, 包括“下面—上方定理 (under-over theorem)”和“单相交性质 (single intersection property)”. 结果是, 在 1980 年前后, W. Alt¹⁾, L. Caffarelli²⁾ 和我使用这两个定理, 以一种关键的方法, 建立了“无穷空穴问题”的存在性³⁾. 1953—1980 年期间, Jim 在流体力学、偏微分方程和微分几何方面写了许多重要的论文.

对我而言, 多年来明尼苏达大学就意味着 Jim Serrin. 他和他的妻子 Barbara 经常为年轻人举办晚宴, 后来还不那么年轻的教师也得到邀请参加这种晚宴. 在 Serrin 夫妇举办的晚宴上包括对所有话题, 例如数学和数学家、政治和政治家的趣味盎然的讨论. Jim 通常持少数派意见; 我认为他喜欢成为反对最普通的看法而争辩的角色. 他的论点, 特别是在政治方面, 总是基于有文献记载的根据, 尽管不一定没有偏见. Jim 的图书室藏书涉及面之广令人印象深刻, 包括从艺术类书籍到科学、历史类图书. 事实上, 当我们第一次来到明尼苏达时, 他招待我和我的妻子住在他家里, 我有机会在我们住宿的图书室里翻阅他精选的丰富藏书.

多年来, 我越来越意识到 Jim 不仅在偏微分方程方面做出了重要贡献, 而且在许多其他领域, 例如 Navier-Stokes (纳维—斯托克斯) 方程、极小曲面、平均曲率曲面、Prandtl (普朗特) 的边界层以及解的奇性问题, 不胜枚举, 都有贡献. 他研究流体力学的数学原理的论文 [5] 和热力学的论文 [6] 都是经典文献. Jim 热爱数学; 数学是他的生命. 人们失去了他, 但是他的遗产将会持续存在.

参考文献

- [1] Uniqueness theorems for two free boundary problems, *American Journal of Mathematics* 74 (1952), 492–506.
- [2] Existence theorems for some hydrodynamical free boundary problems, *Journal of Rational Mechanics and Analysis* 1 (1952), 1–48.
- [3] Two hydrodynamical comparison theorems, *Journal of Rational Mechanics and Analysis* 1 (1952), pp. 563–572.
- [4] On plane and axially symmetric free boundary problems, *Journal of Rational Mechanics and Analysis* 2 (1953), 563–575.
- [5] Mathematical principles of classical fluid mechanics. In *Handbuch der Physik*, vol. VIII/I (1959), Springer-Verlag, pp. 125–263. Russian translation: Foreign Literature Publishing House, Moscow, 1963 (265 pages).
- [6] Foundations of classical thermodynamics. *Lecture Notes*, Department of Mathematics, University of Chicago, 1975, 223 pages.

1) Hans Wilhelm Alt, 德国数学家, 慕尼黑工业大学教授, 研究领域为应用数学、无机化学和材料化学. — 译注

2) Luis Ángel Caffarelli, 1948—, 阿根廷裔美国数学家, 是奥斯汀德克萨斯大学和计算工程和科学研究所首席数学教授, 美国艺术与科学学院、美国科学院院士、西班牙皇家科学院院士, 2012 年获 Wolf (沃尔夫) 数学奖. — 译注

3) Alt, Hans Wilhelm, Caffarelli, Luis A., Friedman, Avner, Jet flows with gravity. *J. Reine Angew. Math.* 331 (1982), 58–103. — 译注

Giovanni Leoni¹⁾

我在大学期间花了一个月的时间在 (美国华盛顿州) 奥林匹亚 (Olympia) 的常青州立学院 (Evergreen State College) 学习英语. 这是一次很有趣的经验, 我决定要在美国读博士学位, (是的, 我是天真地) 认为和在这里读博士是一样的. 所以我就去问我的本科生论文指导教师 Patrizia Pucci (在意大利要获得学士学位你要写一篇论文) 征求意见. 她告诉我她正在和明尼苏达的一位教授合作, 如果我想去美国读博士学位, 她可以帮我联系他. 我还记得当她说: “但是请记住 Minneapolis 是很冷的” 时候, 我还在想, “它可能有多冷呢?” 我现在更明白有多冷了.

这就是我是如何和 James Serrin 相识的由来. 当我 1990 年开始读博士时, 我不知道 Serrin 到底是谁. 现在回过头来看, 我想这是一件好事. 如果我知道我的导师是本世纪杰出的分析学家之一, 我和他的交往将会是非常不同的了. 相反, 因为我的无忧无虑的无知, 对我来说, 他只是一个真正善良的绅士. 他和 Barbara 的家很快成为我的第 2 个家. 我经常在他们漂亮的房子吃饭. Jim 热爱历史和艺术, 曾几次在意大利呆过. 听他讲话是一种乐趣. 嗯, 我很快学会了不和他讨论政治问题. 他知道人们认为他是一个持反对意见的人, 而我认为他乐于用他的陈述使人们震惊. 当他说话走“极端”时, 我会微笑和点头, 最终 Barbara 将会用深情和善 / 有点恼火地说 “哦, Jimmy” 来改变话题.

我喜欢他的机智、古怪的幽默感. 在他心里仍然有一种孩童的心态. 我够傻的, 告诉他在读大学期间, 我曾做过游泳教练的工作, 结果是, 直到毕业每年夏天我几乎都被溺死在他的游泳池里, 因为他想测定我可以在水下游泳多长时间. Barbara 经常和我一起游泳, 我从来没能让他进入游泳池! 我在 Minneapolis 有很多美好的回忆.

我经常在想为什么 Jim 没有更多的博士研究生. 我很难评判作为博士导师的他. 回顾我和我自己的学生相处的经验, 我认为我更有主见. 我经常在他办公室停下来和他打招呼, 告诉他我在做什么, 告诉他我取得的进展, 但是当我在一个证明中被卡住时, 我从来没有去找过他. 我想这是我太过自尊、骄傲的原因吧.

但我还是从他身上学到了很多, 特别是数学上的简单和精致. 我认为他对艺术和美的热爱对他在数学方面的鉴赏力有影响. 虽然他的文章可能是技术性的, 但每当他与我交谈或做报告时, 他总是从一个简单的例子开始, 而这个例子仍然包含了解决一般问题时碰到的大部分困难.

在一个庆祝他生日的研讨会上 (不记得是他的 65 岁生日还是 75 岁生日), 我被要求对他说几句话. 我在发表公开演讲时很差劲, 但是我还是记得我说过话, “如果我学到了 ε 那么多的数学, 我都要归功于你,” Jim 站起来, 笑答道: “你这是什么意思? 我教给你的就那么一点点数学,” 他张开双臂说, “只学到了一个 ε ?” 这是那天最有趣的瞬间!

几年后, 我回到意大利, 我改变了我的研究领域, 转向了有关变分法的研究. 由于我没有太多机会在会议上和 Jim 见面, 我开始在每年圣诞节给他和 Barbara 送礼物, 通常

Giovanni Leoni 是卡内基·梅隆大学的数学教授. 他的邮箱地址为 giovanni@andrew.cmu.edu.

1) 1967—, 是卡内基·梅隆大学数学科学系非线性分析中心副主任, 1995 年在明尼苏达大学获博士学位, 导师为 James Serrin.——译注

是我从意大利带回来的一些东西。只要他们一收到礼物，他们就会打电话给我，我们会抓紧这美好的通话时间。他们两人都会告诉不要再送东西了，但是我们都知道我不会停止的。去年圣诞节，我没有收到电话而是收到 Jim 的一封长信。某些情况发生了变化。

我最后一次见到 Jim 是在 6 月。我去 Minneapolis 参加有关暑期学校讲课，Irene Fonseca 和我带 Barbara 和 Jim 去他们最喜欢的餐馆吃饭。Jim 的头脑和往常一样敏锐，但他的健康恶化了很多，他看起来非常瘦弱。当我们开车回来时，Irene 和我互相看着对方说：“这可能是我们最后一次看到活着的他了。”“很遗憾，不幸被我们言中了。”今年将不会有圣诞礼物了。

Jim, 我爱你。

Howard Levine¹⁾

1969 年秋天，我加入明尼苏达大学数学系成为一名缺乏经验而且胆小的助理教授。我对 Jim 和数学系其他 PDE 大人物的敬畏达到了很害怕的程度，但是对于 Jim 来说，这些担心是毫无根据的。有一天他要我审阅一篇提交给期刊《理性力学与分析档案》的文章。几天后我给了他我的审阅报告。在仔细阅读我的审阅报告后，他摘下眼镜，抬头看着我说：“你知道，Howard，该期刊还没有审阅系统。在你允许的情况下，我要把你这份写得很好的报告寄给文章的作者，并说明这是你写的，作者应该感谢你对改进他们的文章所做出的贡献。”这种和蔼的姿态在我的生活中，不仅在专业方面，而且在个人方面都起到了关键作用。不过那是另一个故事了。

在明尼苏达，我参加了他的许多讲座系列，包括有关他的论文“漩涡”和“多变量拟线性椭圆型方程的 Dirichlet 问题”的讲座。这些讲座是一种有关如果一个人把心思都放在数学上，那么可能在数学上做出什么成果的励志的经验传授。

他理解年轻人的职业生涯，他认为这些年轻人在明尼苏达或其他地方都会有前途。多年来，他邀请我参加几个关于椭圆型和抛物型方程的会议，进一步证明我的恐惧是没有根据的。后来他邀请我和他以及 Patrizia Pucci 就半线性双曲型方程的稳定性——不稳定性的区分进行合作研究以表示他对我的极度推崇，其结果导致 4 篇文章的合作。在帮助国际上许多很好的数学家获得在美国的安全职位方面，他也起了重要作用。也许最著名的就是 Grozdena Todorova²⁾，她现在在田纳西大学工作。

我只能重复本文中别人的评论：他不仅是一位杰出的数学家，而且还是一个好朋友。

Lawrence Markus³⁾

这份随笔是献给我亲爱的朋友 Jim Serrin 的，半个多世纪以来，他是我在明尼苏达大学数学学院的同事和顾问。在我们的童年和青年时期，我们分享了许多相似的经验，尽管直到我们都成为明尼苏达大学数学学院的教师，我们一直没有见过面。例如，我们

1) Howard Allen Levine, 美国数学家, 1969 年在康奈尔大学获数学博士, 导师为 Lawrence Edward Payne (1923—2011), 美国数学家。——译注

2) 她的研究领域为非线性发展方程及其在力学和物理学中的应用。——译注

Lawrence Markus 是明尼苏达大学荣休董事数学教授。他的邮箱地址为 markus@math.umn.edu.

3) 1922—, 美国数学家, 研究领域为微分方程, 控制理论, 微分几何和相对论。——译注

都在芝加哥附近的埃文斯顿 (Evanston) 就读小学, 从中西部的大学毕业, 并在东部不同的“常春藤”大学做的博士后和任教, 开始我们的职业生涯. 此外, 我们在不同的物理科学和工程学科, 特别是在力学和热力学的基础理论方面, 都有认真的专业兴趣. 在明尼苏达大学, 我们分别在工学院 (Institute of Technology) 内找到了志趣相投的多个系之间的合作.

因为 Jim 和我在 Minneapolis 是近邻, 所以我们经常共享一辆车开在大学去. 在这些岁月里, 我们持续讨论根据 Newton (牛顿) 以及后来 Leibniz (莱布尼茨) 认为的宇宙 (我们考虑的基本问题也属于 Einstein (爱因斯坦) 的特殊和广义相对论的基本问题)——例如, 以恒定的速度做均匀运动 (uniform motion) 的物理现实: 相对于惯性观察者可以理解, 但旋转运动的绝对性质似乎是难以理解的.

我们引入了局部 Newton 空间的概念, 它有别于全局 Newton 空间, 并利用这些概念试图重新解释某些螺旋状星系的反常角速度现象 (对存在暗物质的另一种解释), 并且进一步去解释宇宙 (在膨胀的地方) 的红移现象. 我们从未获得我们寻求的完整的数学理论, 所以没有发表我们美其名曰“其他任何事物的一般理论 (The General Theory of Everything Else)”的部分结果. 然而, 我确实在数学学院的初步研究报告“经典力学宇宙学 (Cosmology of Classical Mechanics)” (1991) 中记录了我们的一些想法.

Bryce McLeod¹⁾

我第一次遇见 Jim Serrin 是在 1968 年爱丁堡大学的一次会议上. (当时名为) 英国科学研究委员会 (The UK Science Research Council) 渴望促进英国的微分方程研究, 并组织了一次为期两周的会议, 由 3 位享有国际学术声誉的数学家就微分方程的一般研究领域做报告, 听众来自英国所有大学的数学家. 3 位邀请报告人之一就是 Jim Serrin, 他讲授关于 Navier-Stokes 方程的讲座, 这是他那时候的主要研究兴趣. 我发现讲座很有趣. 直到那时我的兴趣几乎全是线性问题, 特别是 Schrödinger (薛定谔) 方程的谱理论, 但是 Jim 的讲座让我见识了非线性问题的丰富性. 特别是, 他关于相似解 (即偏微分方程的解是常微分方程的解那些解) 的一次讲座, 他用一系列尚未解决的猜想来结束他的讲座. 我很幸运能够看出如何解决其中的一个猜想. 我向 Jim 提出了我的想法, 这就成为一个富有成效的合作的开始, 更重要的是一个终生的友谊的开始. 当时 Jim 经常访问英国, 特别是在 Sussex 大学, 我自然会邀请他去访问牛津 (Oxford) 大学. 他和他的妻子 Barbara 跟我们住在一起, 我们两人的妻子形成了一种亲密关系 (喜欢 Barbara 一点不难), 并且从此一直持续了这种亲密关系, 并在适当的时候, 特别是当我的儿子 Kevin 成为 Jim 的研究生 (research student) 时, 把这种亲密关系扩展到了我们的家庭.

对于所有这些亲密关系来说, 由于我们仍然是在大西洋两岸这一事实, 所以我们不像所希望的那样经常见面. 但是, 我们确实在明尼苏达大学有过一次学术休假, 我们所住的房子基本上背对着 Serrin 家房子, 这给了我们一个机会来体验 Serrin 的好客. Jim 不像他的兄弟 Dick 那样是一个执业的艺术家, Jim 不是一位实践艺术家, 但是当人们进

Bryce McLeod 是匹兹堡大学的荣休数学教授. 他的邮箱地址为 mcleod@pitt.edu.

1) 1929—2014, 英国数学家, 英国皇家学会会员, 其研究领域为线性和非线性微分方程.——译注

入他美丽的家，就会意识到 Jim 的艺术品味是无可挑剔的。从优雅的餐厅到较高处的华丽图书馆，这是真正的艺术风格的见证。然而任何认为这可能会导致一种拘谨的气氛瞬间就被 Barbara 的魅力和高效率所驱散。和他们一起度过的一个晚上正是一个在美丽的环境下度过的家庭式的夜晚。有一次（我不记得确切的细节了），Serrin 家想在英国举行一次家庭聚会，问我们是否可以借用我们的房子几天，我们欣然同意。当然，我们的房子和他们的房子相比是难以置信的杂乱，但我始终珍惜这样的事实，如果他们选择了，那么我们的房子一定是以某种方式符合了他们的标准。



Jim Serrin, Haim Brezis (后排), Bryce McLeod, Bert Peletier, 巴黎, 1998.
照片由 Serrin 家属提供

Jim 没有怪癖，那就不是 Jim 了。当然，这包括他反对机场和航空公司（特别是西北航空）的无休止的斗争。他唯一的困境是没有航空公司的帮助，他就不能维持他的持续的国际长途旅行。但是，即使他对这些（和其他人）的指责也被他自己的极端主义感觉所缓解。如果有人提出一个特别有害的评论时，他会疑惑地看着你，好像在说：“那你觉得怎么样呢？”而从 Barbara 那里会有点恼怒地说一声，“哦，Jim！”Jim 是一位伟大的数学家，伟大的人物和伟大的朋友。Eunice 和我，以及我们的全家人，都会非常想念他。

Kevin McLeod¹⁾

我于 1978 年 8 月来到 Minneapolis，刚刚完成我在英国的本科教育，并且在几千英里范围内几乎不认识什么人。我很幸运，我确实有一些人可以联系：和我父亲经常一起工作的 James (Jim) Serrin，我们两个家庭以前在英国和美国都见过面。Jim 到机场接我，开车送我到位于 Minneapolis 南部 Serrin 家的漂亮房子，这成为我在明尼苏达期间的第 2 个家，因为 Serrin 家 (Jim, 他的妻子 Barbara 以及他们的女儿 Martha, Elizabeth 和 Janet) 成了我的第 2 个家。

在接下来的 6 年里我的一些美好记忆都是围绕着周日餐桌上和 Jim 的对话，他有时在专心地听，有时是温和地指导或提问，有时（人们误以为）是故意激起争论。我对 Jim 的第一印象他是一个安静而谦逊的人。他是谦逊的，特别是考虑到他的成就时是谦逊的，但是我明白，在平静的外表下，他对许多事情充满激情：关于他的数学，这是当然的，关于艺术和音乐，关于意大利，关于政治以及 Minneapolis 机场（他的房子坐落在一条飞行航线上）。最重要的是，他对他的家庭充满热情。他对 Barbara 和女儿的爱是深厚而永恒的，她们反过来也崇拜他。

Jim 是一位极有雅趣的演讲者和优秀的教师。他关于连续介质力学和热力学课程的论证的力度和清晰度给我留下了如此深刻的印象，以致我请求他做我的论文导师。在这方面，他是我可以请教如何问问题的人，在必要时提供支持和指导，同时允许我尽可能地发展数学的自主性。这种自主性终于导致我离开了 Jim 的研究领域，我最终从事了数

Kevin McLeod 是位于 Milwaukee 的威斯康星大学的副教授。他的邮箱地址为 kevinm@uwm.edu.
1) 1957—，主要研究领域为泛函分析、微分方程和数学物理。——译注

学教育的工作,但是直到他去世,Jim 仍然关注我的工作,依旧温和地给我指导或提问,有时还会故意刁难我(我认为!).他是一位伟大的数学家,一个伟大的恋家男人,一个伟大的朋友,我会非常想念他.

Lambertus “Bert” Peletier

幸运可以在生活中发挥重要的作用,我的幸运就是在 1967 年遇见了 Jim 和他的妻子 Barbara,在完成我的博士学位之后,我到了 Sussex 大学.在 1967—1968 学年 Jim 也在那里.在该校称为 PDE 研究群体里 Jim 成为一种积极和振奋人心的推动力,那时该群体里还有 David Edmunds¹⁾, Robin Dyer²⁾, 和 Peter Bushell³⁾.对我来说最突出的是各种各样范围广泛的午餐时间的谈话,其中 Jim 展示了他兼收并蓄的兴趣和专业知识,从数学到历史,从政治到对乘坐飞机的恐惧.



自左到右:Johannes Nitsche, Louis Nirenberg 和 James Serrin. 照片由 Serrin 家属提供

在那一年中,Jim 讲授一门深刻的课程,讲述了他有关拟线性椭圆型方程的最新工作,并解决了边界层理论中的一个有趣的未决问题:如何解释特殊的 Falkner-Skan 自相似速度剖面图 (self-similar velocity profile) 无处不在的性质.这对于我对问题的品味有着深刻的影响:优美的数学要用来阐明科学和技术中的各种问题.

而且 Jim 也促进了明尼苏达和 Sussex 之间的关系:他鼓励 Charlie McCarthy 和 Don Aronson 跟随他从明尼苏达来到 Sussex 呆了一年,我则被邀请在明尼苏达呆了一年. Jim 在 1967—1968 年访问 Sussex 后,又有两次长期访问 Sussex,一次在 1970 年,另一次在 1972 年.这些访问令许多人得到鼓舞, Sussex 大学授予 Jim 荣誉博士.

在明尼苏达的一年里孕育了许多合作.我从 Jim 那里学到了很多,尤其是在如何写作论文方面.对 Jim 来说,这不是一件微不足道的事:他对素材的组织和写作风格是极其严谨的,直到今天,我都是参照 Serrin 的蓝本来写我的各种导言的.可以理解的是,手稿反复修改的次数是非常多的.在还没有使用计算机的年代,这通常导致由一张张起皱的纸叠在一起组成的厚厚的一捆捆初稿.他的高标准使他认识到他对期刊《理性力学与分析档案》的责任,他和 Clifford Truesdell (特鲁斯德尔)⁴⁾一起担任该期刊编委许多年.他可以花很长时间修改来稿,从数学角度予以接受,但按照他的标准指出该文表达方面的缺陷.

Jim 和 Barbara 是活跃的社交生活的中心.我们都记得无数次拜访过这位总是热情好客而且优雅的 Serrin 在杜邦南大街的家,他家的图书室有许多艺术图书藏书.偏微分方程圈子里的朋友经常在他家里举办晚餐聚会,在夏天,在游泳池边的聚会中总是进行

Lambertus “Bert” Peletier 是荷兰 Leiden 大学荣休数学教授.他的邮箱地址为 peletier@math.leidenuniv.nl.

1) 1931—, 英国数学家, Sussex 大学荣休数学教授.——译注

2) 英国数学家, Sussex 大学荣休数学讲师.——译注

3) 英国数学家, Sussex 大学荣休数学教授.——译注

4) Clifford Ambrose Truesdell III, 1919—2000, 美国数学家, 自然哲学家和科学史家.——译注

着生气勃勃的交谈。

在 20 世纪 80 年代早期, 偏微分方程界险些失去 Jim: 他变得非常热衷于热力学基本理论和诸如力这类概念的本质. 对我们来说幸运的是, 在 20 世纪 80 年代初, 围绕着半线性和拟线性椭圆型方程的基态解和奇解 (ground states and singular solutions) 的存在性和唯一性有许多令人兴奋的问题有待研究, 还有 Brezis¹⁾和 Nirenberg (尼伦伯格)²⁾的新结果成功地吸引 Jim 回到偏微分方程的研究, 从而开始了一个新的、极富有成效的时期.

Jim 对促进这个主题的研究很感兴趣. 他经常参加各种会议并组织恰当地分享他的研究成果的研讨. 我记得在伯克利加州大学的数学科学研究所 (MSRI) 和在威尔士 (Wales) 格里格诺乡村庄园 (Gregynog) 举行的关于非线性扩散方程及其平衡态的会议, 以及许多其他的会议, 不止一次是为了他的到来而举办的. 他积极与包括我自己的研究生在内的年轻的数学家接触交谈, 他们总是能找到去到 Minneapolis 的方法.

Jim 是偏微分方程界的中心和鼓舞人心的人物, 一位伟大的数学家和我的终身朋友.

Norman Meyers

1957 年我来到明尼苏达大学当讲师. 和 Jim Serrin 一样, 我也是印第安纳大学 David Gilbarg 的学生. 因此, 我想, 他觉得对我负有责任, 而且我在各种社交场合见过多次 Jim 和他的家人.

专业上, 我们写了几篇论文. 我记得, 他或者我会提出一个问题. 我们可以在走廊里简单讨论一下. 过些时候, 我们会看看我们有什么结果. 我们没有站在黑板前一起工作. 他宁愿自己单独想一想. 我想强调, 他对我非常慷慨和鼓励.

Jim 的态度既不自以为是也不傲慢, 但他对自己的能力有很大的信心, 他为自己所取得的成就感到自豪.

我每天都会想起他.

Patrizia Pucci

我成为数学家是受到了 James Serrin 的极大影响, 而且我的大部分研究生涯也都与他有关. 我参加了 James Serrin 的课程, 从 1980 年 3 月 James Serrin 在那不勒斯的 SAFA IV



James Serrin 和 Patrizia Pucci 在 Perugia, 1996 年 10 月 19 日. 照片由 Patrizia Pucci 提供

1) 1944—, 法国数学家, 欧洲科学院院士, 美国科学院外籍院士, 研究领域为泛函分析和偏微分方程. ———译注

2) 1925—, 加拿大裔美国数学家, 被认为是 20 世纪杰出分析学家之一, 在偏微分方程及其在复分析和几何中的应用做出了基本贡献, 和 John Nash 一起获得 2015 年 Abel 奖. ———译注

Norman Meyers 是明尼苏达大学的荣休数学教授. 他的邮箱地址为 meyers@math.umn.edu.

Patrizia Pucci 是意大利 Perugia 大学数学教授. 她的邮箱地址为 pucci@dmi.unipg.it.

研讨会的讲课开始我就去听他的各种讲课,不过我是几个月后在 1980 年 8 月在密歇根大学为 Lamberto Cesari (切萨里)¹⁾ 退休而举行的会议期间由 Cesari 介绍认识 Serrin 的. 那时 Serrin 教授早就就是偏微分方程、流体力学和热力学研究方面的一位大家. 他的基本贡献,特别是在实分析和变分法方面的贡献,早已众所周知,而且自 1960 年代以来在意大利经常被引用. 1981 年, Lamberto Cesari 邀请 James Serrin 参加在意大利 Bologna 举行的庆祝 Cesari 70 岁生日的会议. 会议期间, Lamberto 和我在赞博亚大道散步聊天时,他告诉我要我去参加 James 将在 Cortona 的 SMI²⁾ 暑期学校讲授的课程,同时请 James 向我提出一些我可以在暑期学校报告的题目(在 Cortona 高级课程中做这种报告对年轻数学家来说是一种教学方法的培养). 1981 年 8 月, James Serrin 和 Lawrence Craig Evans³⁾ 在 Cortona 暑期学校上了课, James 给了我一些关于椭圆型超定问题和 Antonio Ambrosetti⁴⁾ 和 Paul Rabinowitz⁵⁾ 有关山路定理 (Mountain Pass Theorem) 的一些论文. 这是我和 James 长期、卓有成效合作的起点. 那时我只是一名助理教授, 1983 年我在 Perugia 大学获得副教授的职位, 1987 年我成为 Modena 大学的正教授. 直到 2012 年 James 经常访问这两个城镇, 并发表令人难忘、精彩的讲演.



Stanislav I. Pohozaev, Patrizia Pucci, James Serrin, Enzo Mitidieri, 在意大利 Trieste, 1995 年 10 月. 照片由 Patrizia Pucci 提供

自从听了 Cortona 的那些讲课之后, 我在参加 James 每年都举办的出色讨论班上继续向他学习. 我记得他 1982 年在米兰和 1983 年在 Varenna 的精湛讲课. James 总是给年轻的数学家, 甚至给他不认识的人, 投入大量的时间和精力提供数学方面的咨询. 从 1984—2012 年, 我们一起共撰写了 40 多篇论文以及一本关于最大值原理的专著. 我只引用了论文 [1]—[5], 这些论文激发了其他的研究工作, 我们非常喜欢这些成果. 在写完其中一篇文章后, James 和我通常会和他的妻子 Barbara 一起去 Minneapolis 的一家意大利餐厅庆祝一下. 和 Barbara 一起庆祝是十分愉快的事, 因为没有她的耐心、帮助和好客, 我不可能和 James 一起写出所有这些合作论文.

James 非常喜欢在意大利讲学, 因为他喜欢参观意大利的小村庄以及我们国家著名艺术城镇非常好的名家名作. 他真正有兴趣来意大利的主要原因是, 他的弟弟 Richard Serrin 和家人从 20 世纪 60 年代起就住在佛罗伦萨. James 甚至从 1990 年起就参加意大利数学联盟. 而且意大利数学学派非常钦佩他的成就, 并邀请他在我国各地举行的多得

1) 1910—1990, 意大利裔美国数学家, 1960 年受聘为位于 Ann Arbor 的密歇根大学教授, 1981 年退休. 该校数学系为纪念他设立了一个以他的名字命名的讲席教授职位.——译注

2) 是 The Scuola Matematica Interuniversitaria (大学校际数学学校) 的简称, 学校于 1971 年开始活动. 学校的目的是为年轻的研究人员提供数学及其在物理学、计算机科学、经济、金融和工程等领域的应用方面进行基本培训.——译注

3) 1949—, 美国数学家, 伯克利加州大学数学教授, 2014 年当选美国科学院院士.——译注

4) 1944—, 意大利数学家, 研究领域为偏微分方程和变分法, 意大利科学院院士.——译注

5) 1939—, 美国数学家, 研究领域为偏微分方程和非线性分析, 美国科学院院士.——译注

数不清的重要的国际会议上做报告. 此外, 除了因其研究工作而从各地获得的许多声望很高的荣誉外, 他还于 1992 年获得 Ferrara 大学和 Padua 大学授予的荣誉学位. 自然哲学学会在 2012 年 10 月于 Udine 举行的第 50 次会议开幕式中专门纪念并赞扬 James Serrin.

我与他的长期交往对我来说是一种奇妙的经历. 非常荣幸的是我不仅了解他思考数学方式的精致和优美, 而且在可能的时候, 在休息的时候与他 and Barbara 分享对古典音乐、良好阅读以及意大利艺术的兴趣. 自从我在 1980 年遇到他之后, 一代宗师 James Serrin 对我来说

首先是一位稳定的朋友. 在我 60 岁生日之际, 他是 2012 年 5 月在 Perugia 举行的会议的热心组织者, 我们在偏微分方程界的一些最好的朋友和同事从世界各地来参加会议, 并作了精彩的演讲. 演讲者不仅庆祝我的生日, 而且也庆祝 James, 对他说了一些特别的话, 表达了真诚的感情和深深的敬意. 虽然当时他身体已经不太好, 但他听了所有的报告, 并作了一次特别而难忘的开幕演讲. 他出席 Perugia 会议是我 60 岁生日收到的最值得珍重的礼物.

James 是一位伟大的数学家和出类拔萃的人. 他的工作激励了几代数学家, 并将继续影响数学的未来. 对任何一个像我一样有幸见到他的人来说, 他的离去是难以弥补的.

参考文献

- [1] A general variational identity (with P. Pucci), Indiana Univ. Math. J. 35 (1986), 681–703.
- [2] Critical exponents and critical dimensions for polyharmonic operators (with P. Pucci), J. Math. Pures Appl. 69 (1990), 55–83.
- [3] Precise damping conditions for global asymptotic stability for nonlinear second order systems (with P. Pucci), Acta Math. 170 (1993), 275–307.
- [4] Asymptotic stability for nonautonomous dissipative wave systems (with P. Pucci), Comm. Pure Applied Math. 49 (1996), 177–216.
- [5] The strong maximum principle revisited (with P. Pucci), J. Differ. Equations 196 (2004), 1–66.

David Sattinger¹⁾

我第一次见到 Jim Serrin 是在 1968–1969 学年他访问洛杉矶加州大学期间. 我读过他的两篇有关 Navier-Stokes 方程的文章, 在他访问期间我们进行了多次交谈. 这些谈话



Jim Serrin, Barbara Serrin 和 Hiroshi Matano 在 Serrin 家的门厅. 左上角的画是 Serrin 弟弟 Richard Serrin 的画作. 照片由 Serrin 家属提供

David Sattinger 是亚利桑那大学的数学教授. 他的邮箱地址为 dsattinger@math.arizona.edu.

- 1) 美国数学家, 研究领域为偏微分方程及其应用. 1965 年在 MIT 获博士学位. 1972–1999 年在明尼苏达大学工作, 1999–2003 年在犹他州立大学工作, 1999–2000 年任该校数学系主任, 2003–2006 年为耶鲁大学客座教授, 2006 年至今为亚利桑那大学访问学者, 已退休. 因对宇宙学中众多问题的研究兴趣, 2008–2012 年他成为 Kitt Peak 国家天文台的临时教师, 2010–2014 年是 Steward 天文镜实验室的临时教师. ——译注

最终说服我离开阳光明媚的南加州，前往明尼苏达，那里有寒冷的冬天和蚊虫滋生的夏天。

1971 年秋天我来到 Minneapolis. 在第一年的某天，我在他的办公室见到他，并一起去校园俱乐部吃午饭，他开始抱怨审稿人对他最近提交给《伦敦皇家学会哲学公报 (Philosophical Transactions of the Royal Society of London)》他有关“漩涡”(“The swirling vortex”)的论文的审稿意见。他推导出了 Navier-Stokes 方程漩涡流的一个严格的理论，这本身就不是一件容易的事情，在这个理论中，半无限长的涡线与平坦的曲面相交。他把问题归结为一个积分方程组，在某些情况下，他可以证明这个方程组解的存在性，并对解进行了数值计算。数学分析本身没有问题；Jim 断言这些解决方案与龙卷风的数学理论有关，而且他坚持把龙卷风的照片也包括在原稿中。还有一些关于边界条件的抱怨。

这是一篇出色的论文，它集中体现了 Jim 对数学的整体研究方法，即把学术成就、仔细的物理推理、纯粹的数学分析和数值分析结合起来，并最终试图将数学与一个特别具有挑战性的物理问题——对龙卷风的建模联系起来。

Jim 还研究了纯数学中的问题，特别是涉及经典曲面理论中产生的强非线性椭圆偏微分方程的问题。他有关最大值原理上的种种变化的表现形式，只有 Mozart (莫扎特) 在半音阶使用方面的天才才能与之相比。他的聪明才智表现在为了得到有意义的推广，他对最细微的分析细节予以谨慎仔细的关注，有时是挺烦人的。

Jim 还对力学的基础非常感兴趣，并从热力学和能量、质量和动量守恒的基本公理出发，提出了流体力学的公理化、演绎化处理方法。他写了许多关于热力学基础的论文，特别是第二定律。他深受 Clifford Truesdell 的影响，Truesdell 创建期刊《理性力学与分析档案》，Jim 也是该期刊最初的编委会成员。

Jim 总是买二手车，把积蓄投资在质量极高的艺术品收藏上。他的一些收藏品被租借到 Minneapolis 艺术学院，他在杜邦大道的家装饰着许多优美的画作，其中包括他弟弟 Richard 的一些精彩画作。Jim 和 Barbara 喜欢招待朋友，在他们家里有许多次难忘的聚会。Jim 告诉我，人类文化在 18 世纪达到高峰，他热爱 Mozart, Hayden 和 Handel，所以有一次在 Mahler 的《复活交响曲 (Resurrection Symphony)》演出中我惊讶地看到他也在场。Jim 总是让人们充满惊喜。

Juan-Luis Vazquez¹⁾

Jim Serrin 是 20 世纪纯数学和应用数学领域最杰出的数学家之一。1982–1983 学年，在 Fulbright 基金会的资助下，我第一次访问美国时有幸见到了他。这是我数学生涯中的一个关键时期；我将在一所美国大学里发现与我以前在马德里和巴黎的经历截然不同的人生经历。我在 Minneapolis 度过了一个漫长的冬天和短暂的春天，尽是新的经历、新认

Juan-Luis Vazquez 是马德里自治大学的应用数学教授。他的邮箱地址为 juanluis.vazquez@uam.es。

1) 西班牙数学家，研究领域为非线性椭圆型和抛物型偏微分方程、自由边界问题等。著有专著《多孔介质方程：数学理论 (The Porous Medium Equation: Mathematical Theory)》，2006，牛津大学出版社。——译注

识的人、大量的数学问题和讨论,当然还有你能想象的所有寒冷的天气.我的第一个办公室是在 Vincent 楼的一层,过道对面的大房间是 Jim Serrin 的办公室.

我的研究计划是和 D. Aronson, L. Caffarelli 一起集中研究多孔介质流中提出的自由边界问题,我实现了这个计划.数学学院的开放氛围使我有机会与他们两位以及诸如 H. Weinberger, W. Littman¹⁾ 和 D. Kinderlehrer²⁾(对我而言,他们都是传奇人物)那样的其他著名数学家交谈和讨论许多吸引人的话题.我立即抓住了在如此良好处境下的机遇和挑战.由于 Serrin 的办公室就在旁边,我自然而然就会和他讨论椭圆问题并且对流体力学产生了兴趣.

秋天有一个非常重要的日子——感恩节.我不知道这个节日对美国家庭有多特别,因为西班牙的家庭团聚日是圣诞节.我没想到对我这样一个刚到美国的外国人会有这么多的庆祝活动.就在那时,我发现了 Jim 性格的另一面,他的人性的一面:我被邀请到位于杜邦大街上他的住所.1982 年秋天我和 Jim 以及他的家人一起过的感恩节对我来说就像是一个启示:我的这次访问也许是与这个国家建立深厚联系的开始,从那时起我和我的家人就一直保持着这种深厚的联系.

Jim 最吸引我的特点之一是他是一个人道主义者,对不同的文化分支有着浓厚的兴趣.数学是至高无上的,在他职业生涯的成熟阶段,他极其活跃.和他谈话也意味着谈论文化,我很快发现他对意大利的爱,这也是我个人生活中的一个显著特点.他还谈到了政治,在那里他有时会引起争议,我从他那里学到了诚实辩论的责任,即使是反对我们自己或他人以前的立场,如果证据导致了这一点.其次,他是如此的重视家庭,以至于这些年来我们一直保持着联系.当我遇到 Jim 时,他因对数学和生活的高标准的严谨投入而享有很高的声誉.我发现只要 Jim 活跃在数学研究中,这也就意味着在他的有生之年 Jim 非常喜欢为他组织的会议,我们都很喜欢这些会议.

我从 Jim 那里学到并经常用到的数学是他早期关于非线性椭圆型和抛物型方程正则性方面的工作.他在流体力学方面的研究工作和文章是我在马德里自治大学教授这方面课程的动机之一,然后我把讲稿用西班牙文写成著作.他对热力学的兴趣对我来说一直是遥不可及的,但从某种意义上来说,我在过去 10 年中致力于对非线性热传导方程去理解和应用 (Boltzmann (玻尔兹曼) 意义下的) 熵泛函都与他的这方面的研究主题有关.

我和 Jim 最大的共同兴趣是最大值原理,在那里我也见证了他的洞察力和慷慨.1984 年我写了一篇关于非线性椭圆型方程的强最大值原理的短文在《应用数学与最优化 (Appl. Math. Optim)》上, (v. 12, 191—202), 在随后的几年里,我差不多已经忘了这篇短文.当 Jim Serrin 主要是与 Patrizia Pucci 合作发表的一系列极好的研究论文中把我在该短文中的结果作为其文章的一部分,并且对我的工作给予了极大的赞扬时,我感到惊喜.他们经过一段时间的广泛深入研究最终导致了《最大值原理 (The Maximum Principle)》

1) 1927—, 美国数学家, 1956 年在纽约大学获博士学位, 导师为 Louis Nirenberg, 明尼苏达大学荣休数学教授.——译注

2) 1941—, 美国数学家, 卡内基·梅隆大学数学教授, 曾长期在明尼苏达大学工作, 研究领域为偏微分方程, 极小曲面和变分不等式.——译注



从左到右: Hans Weinberger 和 Laura Weinberger, Jim Serrin 和 Barbara Serrin, 1957 年在科罗拉多州 Boulder. 照片由 Hans Weinberger 提供

(Springer, 2007) 一书的出版, 该书是有关最大值原理这一经典主题的一本基本参考书. 我的那篇短文后来成为我的引用率最多的论文.

最后, 我想说, 对我来说, James Serrin 是我在美国的生活经历中发现的见多识广的科学家中的一个突出榜样——聪明的人, 他们将其生命奉献给最高级别的科学, 并形成了一个开放、批判、勤奋和心地友善的科学家群体. 这是我有幸享受到的幸福时光的具体体现.

Hans Weinberger

上世纪 50 年代初 Jim Serrin 访问马里兰大学时, 我曾见过他, 但直到 1957 年我才真正认识他. 那年夏天, 在科罗拉多大学召开了一次会议, 在会上制定了有关偏微分方程领域至少未来 30 年的发展议程.

我和我的妻子是新婚夫妇, Jim 和 Barbara 带着他们的第一个女儿 Martha 也在那里开会, Martha 那时才三四岁. 我和妻子住在无子女的宿舍里, Serrin 夫妇则住在另一个宿舍里, 但我们不知怎么走到了一起. 这次会议的休闲娱乐活动主要是艰苦的山区远足, 但是 Serrin 夫妇和我们则发现, 我们愿意享受更悠闲的户外活动, 我们在一起度过了非常美好的时光.

这种愉快的接触对我们 3 年后决定去明尼苏达大学起到了重要作用. 1960 年夏天我们来到 Minneapolis 时, Serrin 夫妇不在家, 但他们慷慨地让我们和我们一岁的女儿住在他们家的房子里, 直到我们能找到更能长久居住的住房. 他们回来后, 我们很快就成了亲密的朋友, 这种友谊一直持续到 Jim 去世. 各种活动当然变得不那么紧张, 户外活动



Barbara Serrin, Clifford Truesdell, 和 Jim Serrin 在威尼斯. 照片由 Patrizia Pucci 提供



James Serrin 和 Laurent Veron. 照片由 Serrin 家属提供

也少了，但友谊仍然持续着。

Jim 和我发现我们对数学的看法相当相似。虽然我们只合作写了 3 篇联合论文，而且没有一篇是意义深远的，但我们经常讨论新的研究成果及其意义。我有几篇论文的主题选择是受 Jim 影响的，尽管他没有参与具体的研究细节。他是一位好朋友，也是一位伟大的数学家。

Janet Sucha, Elizabeth Conley, Martha Stack

试图总结我们对父亲 James Serrin 的感受、情感和故事，是一项艰巨的任务。正如一位朋友写的：“Jim 是一位了不起的人——一个巨大的存在。在他的工作和生活中很重要；有趣，聪慧，不切实际，同时能使人快乐又难以对付。人们会怀念他，不仅家人怀念他，而且许多人都会怀念他。”我们的生活已经变小了，失去了他诡异的笑容，失去了他有家人陪伴在身边的喜悦，失去了他对我们的余暇与嗜好的兴趣，失去了他对分享自己见解的意愿。爸爸是我们家的中心，他可以用他能找到的任何理由把我们大家聚在一起。聚在一起的时光温暖而欢乐。在他的个人生活中，我们的爸爸热爱美，对伟大的音乐、艺术、建筑和文学作品有着深刻的欣赏能力，同时爱动脑筋，特别关注心灵的生活。他是一位真正的、天然的老师，他激励我们和他周围的人抓住每一个机会欣赏美和知识，永无止境地丰富我们的生活。除了他送给家人和朋友的无数珍藏外，就是欢笑的礼物；他总是准备讲一个新的笑话，玩一个把戏，或者重复一个有趣的故事。他鼓励我们热爱伟大的音乐和艺术。他会花好几个小时审视一幅画或版画（有时时间太长无法引起小孩的关注），或者闭着眼睛躺在地板上沉浸在一首特定的乐曲中（不包括摇滚乐）。他通过他那庞大的漂亮图书库与我们分享他对伟大文学和伟大思想的热爱。这些书本身就是艺术品，设计优美，装订精致。我们的母亲分享了他对图书的热情，最近她说：“我可以用我的一生来读书。”他还送给我们一份礼物，让我们对大自然的奇迹感到喜悦。就像年轻人那样，他喜欢划独木舟，打网球和壁球，骑自行车，扔飞盘，精心安排野餐，散步穿过美丽的花园和他心爱的 Harriet 湖。后来，他依然喜欢开车到他在地图或书中发现的偏僻地方探险。他是一个热心的摄影师，耐心地寻找完美的构图，等待理想的光照条件，通过他的相机镜头创造他视觉的世界。他从所见所闻中发现了美。

爸爸给了我们旅行以及对其他文化的欣赏所有的激情。他有很多时间是在国外大学做客座教授，经常带着家人一起去。在外国学校学习，并在全世界数学界发展友谊的过程中，使我们有机会把自己融入其他文化中去。我们第一次出国旅行是在 1967—1968 年他学术休假期间，去英国 Sussex。我们的欧洲之旅几乎和在 Sussex 一样美妙，就像我们穿越美国一样，给予我们欣赏旅行的时间学习热爱海洋旅行所享受到的乐趣。在英国期间，我们进行了广泛的旅行，参观了许多豪宅、公园和大教堂，尽可能和我们的家庭日程

Janet Sucha, 注册护士，在蒙大拿州公共卫生部工作，担任烟草预防部落联络员。她的邮箱地址为 jsucha@mt.gov。

Elizabeth Conley 是一名持有执照的专业咨询师，目前在得克萨斯州 Denton 私人执业。她的邮箱地址为 elspethconley@yahoo.com。

Martha S. Stack 是纽约市的一名室内设计师，拥有自己的公司。她的邮箱地址为 marthastackltd@gmail.com。

一致。随着他的研究工作越来越得到人们的认可，外国邀请他访问的次数多起来了，作为一个家庭我们又回来了好几次，在 Sussex 呆了几个学期并访问了其他几个欧洲的大学。1981 年，他有幸成为第一批访问中国的美国学术代表团的一员，并在柏林墙倒塌前访问了苏联和波兰。

1963 年，爸爸的弟弟移居意大利，此后，经常在佛罗伦萨举行家庭团聚。最终，我们的父亲开始与意大利同事合作，这样就把他对数学的热爱、家庭和旅行结合起来。他所到之处，他都通过致力于学习和理解来触摸人们的生活。他强烈的智力好奇心总是让他花时间使他的陪伴人员感到有趣，通常会给你留下比你以前要多一点的信息和见识。他依然和许多朋友与熟人保持联系，但是他最重要的联系是与我们的母亲，他“美丽的妻子”的联系。他们在许多方面互补长短、相濡以沫。他们的故事始于我们的父亲认为是时候拓宽他的经验（迄今为止严格限于他的数学生涯）和发展他的社交技能决定去剑桥¹⁾之

之前的那个夏天去了纽约市。他估计纽约市在最小的地理区域内应该拥有最多符合条件、单身、聪明的女性，因此，在那里他最有可能实现他的目标遇到“一个有趣的女人”。他加入了河滨教堂的青年团体，爱上了我们的母亲，她那时是青年团体的协调人，从那时起，她就轻松地协调了他的大部分日常生活。我们的父母于 1952 年 9 月结婚，正好赶上父亲要向 MIT 报告秋季学期的情况。父亲给自己 3 个月的时间来找到一个能与他共同生活的人，幸运的是，和他做的许多事情一样，他做出正确的选择。她是他最伟大的得力伴侣和支持者，他们一起在世界各地结交了许多朋友，并与他们建立并保持持久的联系。他们欢迎人们到他们家里来，无论他们的家在何处，总是让来访者感到舒适自在，一起喝杯茶或喝杯柠檬水。这些友谊关系是我们从父母那里收到的礼物。

爸爸享受生活，而且他能抓住一切机会享受生活。他致力于学习和分享他的知识。他的生活有明确的目的，并且实现了他为自己设定的这些目标。他于 2012 年 8 月 23 日（星期四）下午 3:30 辞世。他主宰其死亡就像他主宰其生命。他带着尊严、坚强而且安详地走了。用我们母亲的话来说，“Jim 和我彼此相爱，我们在一起过着美好的生活，我们有 3 个极好的女儿，除了美好的回忆，其他什么事情都无关紧要。”



Jim 75 岁生日和 Barbara 在他们家的客厅。
照片由 Serrin 家属提供



从左到右：Elizabeth, Janet, Martha (James 和 Barbara Serrin 的 3 个女儿)，和 James Serrin, 1998。照片由 Serrin 家属提供

(叶其孝 译 吴庆宝 校)

1) 指 MIT 所在地美国马萨诸塞州的剑桥。——译注